

# HO05: Álgebra Relacional II

Felipe Gabriel de Carvalho

*/\*Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;\*/*

$A = \pi \text{ first\_name, last\_name actors}$

$B = \pi \text{ first\_name, last\_name directors}$

$A \cap B$

*/\*Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;\*/*

$A = \pi \text{ first\_name, last\_name actors}$

$B = \pi \text{ first\_name, last\_name directors}$

$C = A \cap B$

$\pi \text{ first\_name, last\_name actors} - C$

*/\*Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;\*/*

$A = \pi \text{ first\_name, last\_name actors}$

$B = \pi \text{ first\_name, last\_name directors}$

$A \cup B$

*/\*Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;\*/*

$A = \text{movies} \bowtie \text{id} = \text{movie\_id movies\_directors}$

$B = \pi \text{ name (A)}$

$C = \pi \text{ name movies}$

$C - B$

*/\*Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;\*/*

$A = \gamma \text{ actor\_id; count(movie\_id) } \rightarrow \text{Total (roles)}$

$B = \sigma \text{ Total} < 2 \text{ (A)}$

$C = B \bowtie \text{actor\_id} = \text{id actors}$

$\pi \text{ first\_name, last\_name C}$

*/\*Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando;\*/*

$A = \gamma \text{ movie\_id; count(actor\_id) } \rightarrow \text{TotalAtores (roles)}$

$B = \sigma \text{ TotalAtores} < 2 \text{ (A)}$

$C = B \bowtie \text{movie\_id} = \text{id movies}$

$D = C \bowtie \text{id} = \text{movie\_id movies\_genres}$

$E = \gamma \text{ genre, year; count(movie\_id) } \rightarrow \text{NumFilmes (D)}$

$\pi \text{ genre, year, NumFilmes (E)}$